

Fundamentos de Programación

Ayudantía #11

Diego Bedoya

Numpy

Ejercicio 1

Asuma que tiene el siguiente archivo con datos transaccionales para **algunos** meses del año 2022.

El archivo tiene el siguiente formato

Meses:,MAY,....., JUL,.....SEP,.....,NOV,.....

Farmacias: Cruz Azul,Pharmacys,Fybeca,....

fecha,farmacia,valor_compra

2022-Nov-20,Cruz Azul,23.34

....

....

2022-SEP-14,Pharmacys,14.02

2022-JUL-31,Sana Sana, 3.21

2022-NOV-19,Cruz Azul,17.81

Observe que el archivo contiene en la primera línea solo los nombres de los meses para los que existen compras. No necesariamente aparecen todos los meses del año o están en orden.

Observe también que el archivo contiene en la segunda línea solo los nombres de las farmacias para las que existen compras.

Observe que la tercera línea es la cabecera del archivo

Implemente la función **llenar_matriz(nomArch)** que recibe el nombre del archivo con los datos en el formato anterior. La función retorna 3 valores. El primer valor es un vector con los nombres de las farmacias. El segundo valor es un vector con los nombres de los meses. El tercer valor es una matriz donde las filas representan representan las farmacias y las columnas representan los meses y las celdas

representan el total, acumulado, comprado en dólares en ese mes en esa farmacia.

Ejercicio 2

Se le ha facilitado los datos de los Juegos Olímpicos con la cantidad de medallas para cada país:

```
mdoro = np.array([34,29,22,17,16,16,9,7,7,6,3,2])
mdplata = np.array([24,35,10,5,22,18,10,11,10,4,4,1])
mdbronce = np.array([16,27,14,19,20,17,16,9,18,9,6,0])
países = np.array(["China", "USA", "Japon", "Australia", "Rusia", "Gran Bretaña", "Alemania", "Francia", "Italia", "Corea del Sur", "Suiza", "Ecuador"])
```

Con los datos, muestre por pantalla lo siguiente:

1. El país con la menor cantidad de medallas en total
2. El país con menor cantidad de medallas de plata
3. los países con menos medallas totales que Alemania
4. la cantidad de países que cumplen con el punto anterior
5. los países con mas 10 medallas de oro
6. los países con menos medallas del promedio
7. un top ascendente de países por medallas de bronce
8. el promedio de medallas de los 5 países con mas medallas
9. el promedio de medallas de Rusia